

يتمثل التحدي الرئيسي في الشبكات اللاسلكية المعشقة (WMNs) في مشكلة النشر التي لها تأثير كبير على أداء هذه الشبكات (التغطية، الاتصال، الحمل التوازن والإنتاجية) والتكلفة والقدرة على تلبية متطلبات جودة الخدمة. في سياق وضع أجهزة التوجيه المعشقة، يتأثر أداء الشبكة بعدد ومواقع أجهزة التوجيه المعشقة، ونطاق الإرسال لكل جهاز توجيه شبكي، وعدد العملاء الذين تمت تغطيتهم من طرف كل جهاز توجيه شبكي وحجم منطقة النشر وعدد العملاء الشبكيين وأوزانهم. مشكلة وضع أجهزة التوجيه المعشقة هي مشكلة NP-hard، تم حلها بنجاح باستخدام طرق meta-heuristic المختلفة مع وقت تنفيذ معقول. في هذا العمل، نقترح ثلاث طرق لحل مشكلة تنصيب الموجهات الشبكية. الطريقة الأولى هي نسخة محسنة من تحسين لهاب العثة (MFO)، تسمى ECLO-MFO، بناءً على تكامل ثلاث استراتيجيات بما في ذلك استراتيجية توزيع ضربية الطيران (LFD) والخريطة الفوضوية وتقنية التعلم القائم على المعارضة (OBL) لتحسين الأداء الأمثل لـ MFO. الطريقة الثانية هي طريقة هجينة، تسمى ASO-SA، تعتمد على مزيج من قدرة البحث الكلية لمُحسن الثعبان المتكيف (ASO) مع إمكانية البحث المحلي للتليين المحاكي (SA). يعتمد ASO على دمج آلية OBL المعممة (GOBL) في مرحلة استكشاف SO. أخيرًا، تم اقتراح خوارزمية تحسين الحوت الثنائي (BWOA) لحل مشكلة تخطيط الهيكل في شبكات WMNs. تم ادخال وتحليل ثمانية وظائف نقل مقسمة إلى عائلتين: شكل S و V للحصول على نسخة ثنائية من WOA.

الكلمات الرئيسية: الشبكات اللاسلكية المعشقة، مشكلة وضع الموجهات المعشقة، الاستدلال الفوقي، تحسين لهاب العثة MFO، محسن الثعبان SO، الحوت الثنائي BWOA.